

A codificação matricial das frações contínuas

reversibilidade, construção de $\mathbb{R}$ e a passagem a $\mathbb{C}$

Abstract

Toda a teoria elementar das frações contínuas é a teoria de um único produto de matrizes 2×2 . Nesta seção montamos esse dicionário, mostramos que ele é *reversível* em três sentidos distintos — inversão do algoritmo, transposição = reversão da palavra, e invertibilidade dinâmica via extensão natural — e o usamos para construir $\mathbb{R}$ como um espaço de códigos. No fim discutimos honestamente o que sobrevive e o que morre ao passarmos para $\mathbb{C}$.

1 O dicionário: palavras $\rightarrow$ matrizes

Seja A um anel comutativo e K seu corpo de frações. Para $a \in A$ ponha

$$\mathcal{M}(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{M}(a) = -1.$$

O grupo $\mathrm{GL}_2(K)$ age em $\mathbb{P}^1(K) = K \cup \{\infty\}$ por transformações de Möbius,

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot \infty = \frac{\alpha}{\gamma}.$$

A escolha de $\mathcal{M}(a)$ não é mágica: ela é *exatamente* a matriz da operação que gera as frações contínuas, pois

$$\mathcal{M}(a) \cdot z = \frac{az + 1}{z} = a + \frac{1}{z}, \quad \mathcal{M}(a) \cdot \infty = a, \quad \mathcal{M}(a) \cdot 0 = \infty. \quad (1)$$

Definição 1.1. Para $a_0 \in \mathbb{Z}$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ escrevemos

$$[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}$$

e chamamos $(a_0, \dots, a_n)$ de *palavra* e $M_n := \mathcal{M}(a_0)\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n)$ de *matriz da palavra*.

Proposição 1.2 (dicionário). $[a_0; a_1, \dots, a_n] = M_n \cdot \infty$.

Demonstração. Indução em n . Para $n = 0$, (1) dá $\mathcal{M}(a_0) \cdot \infty = a_0$. Para o passo, note que $[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + 1/[a_1; a_2, \dots, a_n] = \mathcal{M}(a_0) \cdot [a_1; a_2, \dots, a_n]$, e a hipótese de indução aplicada à palavra deslocada identifica $[a_1; \dots, a_n]$ com $\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) \cdot \infty$. Como a ação é uma ação de grupo, $\mathcal{M}(a_0) \cdot (\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) \cdot \infty) = M_n \cdot \infty$. $\square$

A moral já está aqui: a *fração contínua* é a *palavra*; a *matriz* é a *mesma palavra escrita de outro jeito*. Tudo o que segue é álgebra linear disfarçada de aritmética.

2 Convergentes e o determinante

Proposição 2.1 (os convergentes são as colunas). *Definindo p_n, q_n pelas recorrências $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$ com $p_{-1} = 1$, $q_{-1} = 0$, $p_{-2} = 0$, $q_{-2} = 1$, vale*

$$M_n = \mathcal{M}(a_0) \cdots \mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Demonstração. Para $n = 0$ a matriz é $\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, e de fato $p_0 = a_0$, $q_0 = 1$, $p_{-1} = 1$, $q_{-1} = 0$. Supondo o resultado para $n - 1$,

$$M_{n-1} \mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n p_{n-1} + p_{n-2} & p_{n-1} \\ a_n q_{n-1} + q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix}.$$

□

Observação 2.2. As recorrências não precisam ser decoradas: elas *caem* da associatividade do produto. Esse é o primeiro dividendo do dicionário.

Combinando com a Proposição 1.2, $M_n \cdot \infty = p_n/q_n$ e $M_n \cdot 0 = p_{n-1}/q_{n-1}$: as duas colunas da matriz são os dois últimos convergentes.

Corolário 2.3 (identidade fundamental). $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = \det M_n = (-1)^{n+1}$. *Em particular $\gcd(p_n, q_n) = 1$ e*

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n-1}}.$$

Demonstração. $\det$ é multiplicativo e $\det \mathcal{M}(a_i) = -1$ para cada um dos $n + 1$ fatores. □

Note o que aconteceu: a identidade mais usada da teoria — normalmente provada por indução com um cálculo desagradável — virou a frase “o determinante é multiplicativo”.

Observação 2.4 (o subgrupo em jogo). Escrevendo $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, temos $\mathcal{M}(a) = R^a J$ e $J R^a J = L^a$, donde

$$M_n = R^{a_0} L^{a_1} R^{a_2} L^{a_3} \cdots J^{n+1}.$$

Ou seja: a fração contínua é a palavra L - R de M_n em $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, e o fator J^{n+1} apenas registra a paridade (troca as colunas). Os a_i são os *expoentes* dos cisalhamentos.

3 Reversibilidade

A palavra “reversível” se aplica aqui em três níveis, e vale separá-los.

3.1 Reversibilidade I: o algoritmo se desfaz (Euclides)

Como $\det \mathcal{M}(a) = -1$ é invertível em $\mathbb{Z}$, cada letra tem inversa *sobre os inteiros*:

$$\mathcal{M}(a)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a \end{pmatrix}, \quad \mathcal{M}(a)^{-1} \cdot z = \frac{1}{z - a}.$$

Proposição 3.1 (injetividade da codificação). *Se $x \in \mathbb{R}$ e $x_0 = x$, $a_k = \lfloor x_k \rfloor$, $x_{k+1} = \mathcal{M}(a_k)^{-1} \cdot x_k$, então a palavra $(a_0, a_1, \dots)$ é univocamente determinada por x , e reciprocamente $x = M_n \cdot x_{n+1}$ para todo n . Logo a correspondência palavra $\leftrightarrow$ número é bijetiva (a menos da ambiguidade $[\dots; a_n] = [\dots; a_n - 1, 1]$ nos racionais).*

Demonstração. $x_{k+1} = 1/(x_k - a_k) > 1$ porque $x_k - a_k \in [0, 1)$; logo $a_{k+1} = \lfloor x_{k+1} \rfloor \geq 1$ e a palavra é admissível. Cada passo é a aplicação de uma matriz invertível de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$, e a_k é recuperado de x_k pela parte inteira; portanto o processo é determinístico nas duas direções. A identidade $x = M_n \cdot x_{n+1}$ segue por indução. $\square$

Sobre $\mathbb{Z}$, esse laço é o algoritmo de Euclides: aplicado a p/q , a sequência dos a_k é a sequência dos quocientes das divisões sucessivas, e M_n^{-1} é a matriz que expressa $\gcd(p, q)$ como combinação $\mathbb{Z}$ -linear de p e q (Bézout). O Corolário 2.3 é a versão determinantal de Bézout.

3.2 Reversibilidade II: transposição = inversão da palavra

Este é o ponto mais bonito da construção, e é onde a escolha de $\mathcal{M}(a)$ se paga.

Teorema 3.2 (reversão). *Como $\mathcal{M}(a)^\top = \mathcal{M}(a)$ (cada letra é simétrica!),*

$$(\mathcal{M}(a_0)\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n))^\top = \mathcal{M}(a_n)\cdots\mathcal{M}(a_1)\mathcal{M}(a_0).$$

Consequentemente

$$\frac{p_n}{p_{n-1}} = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1, a_0], \quad \frac{q_n}{q_{n-1}} = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_2, a_1].$$

Demonstração. A primeira afirmação é $(XY)^\top = Y^\top X^\top$ aplicada repetidamente, usando $\mathcal{M}(a_i)^\top = \mathcal{M}(a_i)$. Para a segunda, a Proposição 2.1 dá

$$M_n^\top = \begin{pmatrix} p_n & q_n \\ p_{n-1} & q_{n-1} \end{pmatrix},$$

e avaliando em ∞ obtemos, pela Proposição 1.2 aplicada à palavra invertida, $[a_n; \dots, a_0] = M_n^\top \cdot \infty = p_n/p_{n-1}$. Para a segunda igualdade, escreva $M_n = \mathcal{M}(a_0) M'_{n-1}$ com $M'_{n-1} = \mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p'_{n-1} & p'_{n-2} \\ q'_{n-1} & q'_{n-2} \end{pmatrix}$. O produto $\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} M'_{n-1}$ tem segunda linha igual à primeira linha de M'_{n-1} , isto é, $q_n = p'_{n-1}$ e $q_{n-1} = p'_{n-2}$. Aplicando a primeira parte à palavra $(a_1, \dots, a_n)$ vem $p'_{n-1}/p'_{n-2} = [a_n; \dots, a_1]$. $\square$

Corolário 3.3 (palíndromos). *A palavra $(a_0, \dots, a_n)$ é um palíndromo se, e somente se, M_n é simétrica, isto é, $q_n = p_{n-1}$. Nesse caso o Corolário 2.3 se especializa em*

$$p_n q_{n-1} - q_n^2 = (-1)^{n+1},$$

uma equação de Pell generalizada nas incógnitas (q_n, q_{n-1}) : os palíndromos são a fonte das soluções.

Vale sublinhar o que o Teorema 3.2 diz em português: *ler a fração contínua de trás para frente é transpor a matriz*. A simetria da letra $\mathcal{M}(a)$ — que parecia um acidente notacional — é a razão estrutural pela qual q_n/q_{n-1} tem a mesma expansão que p_n/p_{n-1} , só que truncada.

3.3 Reversibilidade III: o tempo se inverte (extensão natural)

Do lado dinâmico, apagar a primeira letra é aplicar a *aplicação de Gauss*

$$T : [0, 1) \rightarrow [0, 1), \quad T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor,$$

que corresponde ao deslocamento $\sigma(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, \dots)$. Essa aplicação não é injetiva: ela esquece o passado. A cura é padrão — adicionar uma coordenada que *guarde* o passado:

$$\mathcal{T}(x, y) = \left(T(x), \frac{1}{a_1(x) + y} \right), \quad (x, y) \in [0, 1)^2,$$

que é invertível em quase todo ponto. E o conteúdo da coordenada y é precisamente a palavra invertida:

$$y_n = [0; a_n, a_{n-1}, \dots, a_1] = \frac{q_{n-1}}{q_n},$$

pelo Teorema 3.2. Ou seja: a *transposição da Seção 3.2 é a reversão temporal da Seção 3.3*. A medida de Gauss $d\mu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$ é a projeção da medida $\mathcal{T}$ -invariante $\frac{1}{\log 2} \frac{dx dy}{(1+xy)^2}$, que é simétrica em $x \leftrightarrow y$ — de novo a mesma simetria.

4 Construção de $\mathbb{R}$ pelos códigos

Agora usamos a máquina para *construir* os reais, e não apenas para descrevê-los.

Definição 4.1 (espaço de códigos). Seja

$$\Sigma = \underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{N}}}_{\text{palavras infinitas}} \sqcup \underbrace{\{(a_0, \dots, a_n) : a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \ (i \geq 1), \ a_n \geq 2\}}_{\text{palavras finitas}}.$$

A restrição $a_n \geq 2$ elimina a única ambiguidade, $[\dots; a_n] = [\dots; a_n - 1, 1]$.

4.1 Ordem

Definição 4.2 (ordem alternada). Dados $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ em Σ , seja k o primeiro índice em que diferem (convencionando $a_k = +\infty$ se $\mathbf{a}$ terminou). Ponha

$$\mathbf{a} \prec \mathbf{b} \iff (-1)^k (a_k - b_k) < 0.$$

A alternância de sinal é forçada por (1): $z \mapsto a + 1/z$ é crescente em a e decrescente em z , então cada nível de encaixe inverte a orientação. Formalmente, M_n age em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ com $\det M_n = (-1)^{n+1}$, e o sinal do determinante é exatamente a orientação da Möbius correspondente.

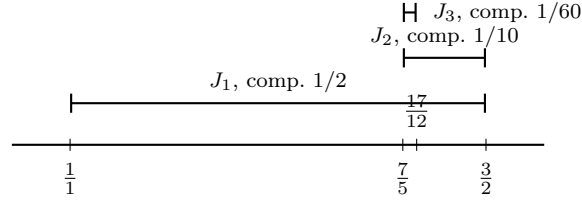
4.2 Os intervalos encaixados

Para uma palavra $\mathbf{a}$ e cada n , seja

$$J_n = \text{intervalo fechado de extremos } \frac{p_n}{q_n} = M_n \cdot \infty \text{ e } \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = M_n \cdot 0.$$

Proposição 4.3. $J_0 \supset J_1 \supset J_2 \supset \dots$ e $|J_n| = \frac{1}{q_n q_{n-1}} \leq \phi^{-2n+2}$, onde ϕ é a razão áurea. Em particular $|J_n| \rightarrow 0$.

Demonstração. $J_n = M_n \cdot [0, \infty]$ e $J_{n+1} = M_{n+1} \cdot [0, \infty] = M_n \mathcal{M}(a_{n+1}) \cdot [0, \infty] = M_n \cdot [\text{intervalo de extremos } a_{n+1} \text{ e } \infty]$ por (1); como $a_{n+1} \geq 1$, esse intervalo está contido em $[0, \infty]$ e o encaixe segue por monotonicidade da Möbius. O comprimento é o Corolário 2.3. Por fim $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \geq q_{n-1} + q_{n-2}$, logo $q_n \geq F_{n+1} \sim \phi^{n+1}/\sqrt{5}$. $\square$



Exemplo 4.4. $\sqrt{2} = [1; \overline{2}]$. A tabela abaixo é o produto $\mathcal{M}(1)\mathcal{M}(2)\mathcal{M}(2)\cdots$ lido coluna a coluna.

n	0	1	2	3	4
p_n	1	3	7	17	41
q_n	1	2	5	12	29
$p_n^2 - 2q_n^2$	-1	1	-1	1	-1

A última linha é o Corolário 2.3 em ação (Pell), e $q_n/q_{n-1} = 12/5 = [2; 2, 2]$ ilustra o Teorema 3.2.

4.3 O teorema de construção

Teorema 4.5. $(\Sigma, \prec)$ é um conjunto totalmente ordenado, denso, sem extremos e completo (todo subconjunto não vazio limitado superiormente tem supremo). A aplicação $\mathbf{a} \mapsto \bigcap_n J_n$ é um isomorfismo de ordem de Σ sobre $\mathbb{R}$, que leva as palavras finitas em $\mathbb{Q}$ e as infinitas em $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Restrita às palavras infinitas, é um homeomorfismo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (o espaço de Baire).

Esboço. Totalidade e densidade são imediatas da definição de $\prec$. Para a completude, dado $S \subset \Sigma$ não vazio e limitado, constrói-se o supremo *letra a letra*: escolhe-se $s_0 = \sup\{a_0 : \mathbf{a} \in S\}$ (finito pela limitação), depois, entre os elementos de S que realizam s_0 , escolhe-se s_1 como o *ínfimo* dos a_1 (a orientação inverte), e assim por diante; se o processo estaciona obtém-se uma palavra finita, senão uma infinita. Verifica-se que a palavra resultante é cota superior e é $\preceq$ qualquer outra. Que a aplicação para $\mathbb{R}$ é bem definida e injetiva é a Proposição 4.3 mais o princípio dos intervalos encaixados; a sobrejetividade é o algoritmo da Seção 3.1. A afirmação topológica segue de que os cilindros $[a_0, \dots, a_n]$ são exatamente os traços dos intervalos J_n nos irracionais, e formam base de abertos com diâmetro $\rightarrow 0$. $\square$

Observação 4.6 (o preço e o prêmio). Se quisermos usar o Teorema 4.5 como *definição* de $\mathbb{R}$ (e não como teorema sobre um $\mathbb{R}$ pré-existente), a ordem e a topologia saem de graça, mas as operações de corpo saem caras: não há fórmula razoável para as letras de $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ em função das de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$. Define-se $+$ e $\cdot$ por continuidade a partir de $\mathbb{Q}$, ou algoritmicamente (o algoritmo de Gosper calcula $\frac{\alpha xy + \beta x + \gamma y + \delta}{\varepsilon xy + \zeta x + \eta y + \theta}$ letra a letra, mantendo um estado $2 \times 2 \times 2$ — de novo matrizes). É por isso que Dedekind e Cauchy são as construções de manual: elas são *aditivamente* naturais. Em compensação, esta construção traz embutida a teoria da aproximação, que nas outras é um teorema à parte:

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{q_n^2},$$

e os p_n/q_n são as *melhores* aproximações racionais no sentido forte.

Teorema 4.7 (Serret — a construção é $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ -equivariante). *Dois irracionais x, y têm palavras que coincidem a partir de certo índice se, e somente se, $y = \gamma \cdot x$ para algum $\gamma \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$.*

Isto identifica o que a codificação realmente é: um sistema de coordenadas em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ adaptado à ação de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. Trocar de palavra num prefixo finito = agir por uma matriz inteira.

5 Toda dimensão: a companheira e os corpos $K_{n,m}$

A Seção 6 constrói $\mathbb{R}$. A pergunta seguinte é se a máquina sobe de dimensão — e sobe, com a mesma álgebra e uma troca só: $\mathcal{M}(a)$ dá lugar à *matriz companheira* da borda. Mas a subida tem uma condição, e a condição **falha** numa parte da família; esta seção diz onde.

Definição 5.1 (a borda de grau n e a sua companheira). Para $n \geq 2$ e $m \geq 1$, seja $\beta_{n,m}(x) = x^n - m x^{n-1} - 1$ e

$$C_{n,m} = \begin{pmatrix} m & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{Z}),$$

a companheira de $\beta_{n,m}$. Para $n = 2$, $C_{2,m} = \mathcal{M}(m)$: o dicionário da Seção 1 é o caso $n = 2$ desta definição.

Proposição 5.2 (o determinante sobrevive).

$$\det C_{n,m} = (-1)^{n+1}, \quad (2)$$

logo $|\det| = 1$ e $C_{n,m} \in GL_n(\mathbb{Z})$ com inversa inteira, para todo n e todo m .

Demonstração. O determinante de uma companheira é $(-1)^n$ vezes o termo constante do polinómio, aqui -1 . $\square$

É o Corolário 2.3 sem a hipótese $n = 2$: a identidade fundamental não era um acidente do caso plano. Verificado simbolicamente para $2 \leq n \leq 6$, $m \in \{1, 2\}$, junto com $\chi_{C_{n,m}} = \beta_{n,m}$.

5.1 O que daria a ordem: a condição de Pisot, e onde ela falha

O caso $n = 2$ tinha ordem porque $\mathbb{R}$ tem ordem. Em dimensão n seria preciso mais: que a estrutura *aponte* para um número real distinguido, isto é, que σ seja um número de Pisot. Metade disso é sempre verdade; a outra metade não é.

Proposição 5.3 (a parte que vale sempre). Para todo $n \geq 2$ e $m \geq 1$, $\beta_{n,m}$ tem exatamente uma raiz $\sigma > 1$, e ela é real e simples.

Demonstração. $\beta_{n,m}(1) = -m < 0$ e $\beta_{n,m}(m+1) > 0$; e $\beta'_{n,m}(x) = x^{n-2}(nx - m(n-1)) > 0$ para $x > 1$, logo há exatamente uma travessia e ela é simples. $\square$

Observação 5.4 (a parte que **não** vale: contraexemplo). Não é verdade que as raízes restantes tenham todas módulo < 1 . Para $m = 1$ a propriedade de Pisot vale apenas para $n \in \{2, 3, 4\}$ e falha a partir de $n = 5$. O caso $n = 5$ é explícito:

$$x^5 - x^4 - 1 = (x^2 - x + 1)(x^3 - x - 1),$$

e $x^2 - x + 1$ tem as suas duas raízes *sobre* a circunferência unitária (são raízes primitivas sextas da unidade), de módulo exatamente 1. Para $n = 6, \dots, 12$ e $m = 1$ o segundo maior módulo é 1,0328; 1,0518; 1,0630; 1,0696; 1,0735; 1,0756; 1,0766 — todos > 1 . Para $m \geq 2$ a propriedade resistiu em todo o intervalo medido ($n \leq 60$).

Observação 5.5 (e a irreduzibilidade também falha). $\beta_{n,1}$ é redutível sobre $\mathbb{Q}$ exatamente para $n \equiv 5 \pmod{6}$ no intervalo medido ($n = 5, 11, 17, 23, 29, 35$), sempre com o fator ciclotómico $x^2 - x + 1$. Logo $\mathbb{Q}[x]/(\beta_{5,1})$ **não é corpo**: tem divisores de zero.

Corolário 5.6 (a conservação entre os níveis).

$$|\sigma| \cdot \prod_{\lambda \neq \sigma} |\lambda| = |\det C_{n,m}| = 1.$$

O que a direção dominante expande, as restantes contraem exatamente tanto.

Observação 5.7 (por que este corolário não testa Pisot). O Corolário 5.6 é consequência imediata de (2) e vale **sempre** — inclusive nos casos da Observação 5.4, onde há raízes de módulo > 1 . Um produto igual a 1 é compatível com fatores individuais maiores que 1. Medir a conservação e concluir Pisot é, portanto, um *non sequitur*: em $n = 6$, $m = 1$ o produto dá 1,000000000000 e mesmo assim o segundo módulo é 1,0328. Para testar Pisot é preciso medir o *máximo* dos módulos não dominantes, não o produto de todos.

5.2 O que se constrói de facto

Teorema 5.8 (os corpos $K_{n,m}$). *Suponha $\beta_{n,m}$ irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (o que exclui os casos da Observação 5.5). Então $K_{n,m} := \mathbb{Q}[x]/(\beta_{n,m})$ é um corpo de números de grau n , a avaliação $x \mapsto \sigma$ da Proposição 5.3 dá um mergulho $\iota : K_{n,m} \hookrightarrow \mathbb{R}$, e a ordem induzida por ι é total e compatível com as operações.*

Esboço. Irredutibilidade é hipótese. ι é morfismo de corpos, logo injetiva; a ordem de $\mathbb{R}$ restringe-se à imagem, e restrição de ordem de corpo é ordem de corpo. $\square$

Observação 5.9 (o nome importa: $K_{n,m}$ **não** é $\mathbb{R}^n$). $K_{n,m}$ é *enumerável* e totalmente desconexo — é um subcorpo de $\mathbb{R}$, de dimensão n sobre $\mathbb{Q}$ e dimensão 1 sobre si mesmo. $\mathbb{R}^n$ é não enumerável, conexo, e nem sequer é corpo para $n \geq 3$. Chamar $K_{n,m}$ de $\mathbb{R}^n$ confunde *grau de extensão* com *dimensão topológica*, e faz o Teorema 5.8 parecer dizer que a construção da Seção 6 sobe para o plano, o que ele não diz.

Observação 5.10 (e $K_{n,m}$ é só um lado: o mergulho de Minkowski dá o $\mathbb{R}^n$). A objeção anterior é sobre o *corpo*. Sobre o *espaço* que ele gera a resposta é outra, e as duas não se contradizem. Um corpo de números de grau n tem exatamente n mergulhos em $\mathbb{C}$ — r_1 reais e r_2 pares conjugados, $r_1 + 2r_2 = n$ — e agrupando cada par como (Re, Im) obtém-se o *mergulho de Minkowski*

$$\sigma : K_{n,m} \longrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \cong \mathbb{R}^n,$$

cujas imagens são um **reticulado completo**. Isto é: $K_{n,m}$ é enumerável, e ainda assim $K_{n,m} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^n$. Medido para $n \leq 5$, $m \leq 2$: $r_1 + 2r_2 = n$ e o reticulado tem posto cheio em todos os casos.

E $K_{n,m}$ é só um lado. O outro é o reticulado dual L^* , e o que os liga é

$$\text{vol}(L) \cdot \text{vol}(L^*) = 1,$$

medido exatamente — a mesma conservação de $|\det| = 1$ que atravessa este texto desde a Seção 2 (Corolário 2.3). O $\mathbb{R}^n$ “**de facto**” é $L \oplus L^*$, e **não uma metade**. A construção existe; o que não existe é ela caber no corpo sozinho.

Observação 5.11 (o enunciado correto de “toda dimensão”). O que de facto sobe de dimensão é a Seção 6 na sua forma topológica. O espaço de Baire satisfaz

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \cong (\mathbb{N}^{\mathbb{N}})^n \cong (\mathbb{N}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \quad (\text{homeomorfismos}),$$

por intercalação de palavras; logo $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \cong (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^n$ para todo n , inclusive infinito. *Este* é o “preenche toda dimensão ponto a ponto”. Mas $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$ (invariância do domínio): o homeomorfismo existe precisamente porque os irracionais são totalmente desconexos, e morre quando se repõem os racionais.

Observação 5.12 (a dimensão abaixo é a projeção dual da de cima — quando é). Quando σ é Pisot (Proposição 5.3 mais a hipótese da Observação 5.4), iterar $C_{n,m}$ projeta qualquer vetor sobre a direção dominante, e o subespaço restante contrai e some: é a figura do cone e da espiral em n níveis. Fora desse regime a figura não vale — há direções que *crecem* além da dominante em proporção, e não há sombra única para onde projetar.

6 E os complexos?

Convém separar duas perguntas que a notação tende a confundir.

O que generaliza: o algoritmo. Nada nas Seções 1–3 usou a ordem de $\mathbb{R}$. Usamos apenas (i) a ação de Möbius em $\mathbb{P}^1$, (ii) $\det \mathcal{M}(a)$ invertível no anel, e (iii) uma noção de “parte inteira”. Tomando $A = \mathbb{Z}[i]$ e como parte inteira o *inteiro de Gauss mais próximo* $\lfloor z \rfloor$, obtemos as *frações contínuas de Hurwitz*: $a_0 = \lfloor z \rfloor$, $z_{k+1} = 1/(z_k - a_k)$. Todos os enunciados matriciais valem *ipsis litteris*, agora em $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}[i])$ (o grupo de Picard):

$$M_n = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \det M_n = (-1)^{n+1}, \quad M_n^T = \mathcal{M}(a_n) \cdots \mathcal{M}(a_0).$$

Hurwitz provou que a expansão converge para todo $z \in \mathbb{C}$, e é finita exatamente quando $z \in \mathbb{Q}(i)$.

Onde $K_{n,m}$ e $\mathbb{C}$ se separam. A Seção anterior mostrou que, quando $\beta_{n,m}$ é irredutível, $K_{n,m}$ mergulha em $\mathbb{R}$ por $x \mapsto \sigma$ (Proposição 5.3) e a ordem herda-se. **É exatamente isso que falta em $\mathbb{C}$:** não há raiz real distinguida para onde projetar, logo não há ordem *de corpo* para herdar. A diferença não é de grau nem de dificuldade — é a existência do mergulho em $\mathbb{R}$.

Ordem em $\mathbb{C}$: três níveis que não devem colapsar. A frase “ $\mathbb{C}$ não é ordenado” é ambígua e, num dos três sentidos, falsa. Convém separar.

- (i) *Ordem total como conjunto: existe.* Fixe uma ordem total em $\mathbb{Z}[i]$ (lexicográfica em $(\mathrm{Re}, \mathrm{Im})$) e ponha a lexicográfica sobre as palavras de Hurwitz. Como a codificação é injetiva, isso transporta uma ordem total para $\mathbb{C}$. Nem é preciso fração contínua: qualquer bijeção $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ serve. Ordem total é barata.
- (ii) *Ordem de corpo: impossível.* Num corpo ordenado todo quadrado é ≥ 0 ; de $-1 = i^2 \geq 0$ e $1 = 1^2 > 0$ vem contradição. Nenhuma deformação da cifra contorna isto.
- (iii) *Ordem equivariante: é a que a construção precisa, e some.* A ordem alternada da Seção 6.1 não foi escolhida — caiu de $\det M_n = (-1)^{n+1}$, isto é, de um *signal*. Sobre $\mathbb{R}$ esse sinal é invariante topológico, porque $\pi_0(\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})) = \mathbb{Z}/2$; sobre $\mathbb{C}$ o determinante continua -1 mas $\pi_0(\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})) = 1$, e o sinal deixa de separar componentes. Concretamente, $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ preserva a separação em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R}) = S^1$ (sinal da razão cruzada) enquanto $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ é 3-transitivo em $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = S^2$ e a destrói.

Note-se que o mesmo -1 carrega *duas* informações e só uma atravessa: o módulo $|\det| = 1$ (conservação de área, Corolário 5.6) sobrevive em qualquer corpo; o *signal* morre em $\mathbb{C}$. É essa metade perdida que era a ordem.

O que não generaliza: a ordem, e só ela. Os intervalos encaixados *sobrevivem*: os análogos de J_n são as regiões $M_n \cdot D$ (imagens de um disco por Möbius, logo discos ou semiplanos), são encaixadas, e Hurwitz mostrou que os diâmetros tendem a zero — a construção *topológica* funciona. O que falha é a ordem equivariante de (iii), e com ela o Teorema de Serret, que era o que identificava a codificação como sistema de coordenadas adaptado a GL_2 . Além disso a escolha de $\lfloor \cdot \rfloor$ é arbitrária na fronteira dos quadrados unitários — não há análogo canônico de “parte inteira”. Logo:

$\mathbb{C}$ não se constrói por frações contínuas *como corpo ordenado*. Constrói-se $\mathbb{R}$ como acima e depois $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$. O que a codificação matricial oferece em $\mathbb{C}$ é um *algoritmo*, uma *topologia*, e uma *geometria* — não uma fundação ordenada.

O que substitui a ordem: a razão cruzada. Sobre $\mathbb{R}$ a razão cruzada é real e o seu sinal dá a separação — a ordem. Sobre $\mathbb{C}$ ela é complexa e o invariante que sobra é *ser real*, que geometricamente significa **concíclico**. A ordem é substituída por geometria de círculos. E isto liga-se à dualidade: $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_{>0} \times S^1$ com

$$\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \quad (\text{autodual: a parte da ordem}),$$

$$\widehat{S^1} = \mathbb{Z} \quad (\text{a parte que dualiza contínuo em discreto}).$$

O fator ordenado é autodual; o fator novo em $\mathbb{C}$ é o que troca contínuo por discreto sob dualidade. Note-se que isto é uma dualidade em $\mathbb{C}^*$ (multiplicativo), *não* uma ordem em $\mathbb{C}$.

A geometria, que é o prêmio de consolação. $PSL_2(\mathbb{R})$ é o grupo de isometrias que preservam orientação do plano hiperbólico $\mathbb{H}^2$, e $PSL_2(\mathbb{C})$ o do espaço hiperbólico $\mathbb{H}^3$, com $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \hat{\mathbb{C}} = \partial\mathbb{H}^3$. Nessa linguagem (Series):

a fração contínua de x é a sequência de corte da geodésica de ∞ a x através da tesselação de Farey.

Os a_i contam quantos triângulos consecutivos a geodésica atravessa “pela esquerda” e “pela direita” — é a leitura geométrica da decomposição $M_n = R^{a_0} L^{a_1} R^{a_2} \dots$. Sobre $\mathbb{Z}[i]$, a mesma frase vale em $\mathbb{H}^3$ com a tesselação por horosferas do grupo de Picard.

7 De volta à projeção e à simetria

Fecha-se o círculo com o ponto de partida. Considere a reta $\ell_\alpha \subset \mathbb{R}^2$ de inclinação $t = \tan \alpha$ e a projeção ortogonal P_α sobre ela. Escrevendo $t = [a_0; a_1, a_2, \dots]$, a Proposição 2.1 diz que as *colunas* de M_n são os vetores inteiros (q_n, p_n) e (q_{n-1}, p_{n-1}) , isto é, as duas direções racionais que melhor encurralam ℓ_α , uma de cada lado (teorema de Klein: os convergentes são os vértices dos fechos convexos dos pontos de rede de cada lado da reta — as *velas*). Logo

$$P_n = \frac{1}{p_n^2 + q_n^2} \begin{pmatrix} q_n^2 & p_n q_n \\ p_n q_n & p_n^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P_\alpha,$$

com erro controlado por $|t - p_n/q_n| < 1/q_n^2$.

Duas observações finais amarram os símbolos. Primeiro, o gerador $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ da Observação da Seção 2 é literalmente a matriz de *simetria* em relação à reta $y = x$, i.e. S_β com $\beta = \pi/4$; e sua ação de Möbius é $z \mapsto 1/z$, a inversão que gera as frações contínuas. Segundo, uma matriz de posto 1 como $S_\beta P_\alpha R_\theta$ fica completamente determinada por duas retas — a imagem e o núcleo — e portanto se codifica por *duas* frações contínuas, uma para cada inclinação. Giro, projeção e simetria, escritos como palavras.

8 Identificação: o que este processo é, no resto do projeto

As seções anteriores dão o processo *exato* — e não o identificam. Esta seção fecha essa falta: cada peça do dicionário matricial já existe no repositório com outro nome, e o que segue são as igualdades, cada uma medida em `tools/matricial.c`.

$\mathcal{M}(a)$ é o gato da família real

A matriz $\mathcal{M}(m) = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ é, letra por letra, o *gato* A_m do metal $\sigma_m = \frac{m+\sqrt{m^2+4}}{2}$ — a família dos irracionais quadráticos que o projeto usa para cifrar. Daí sai imediatamente:

Proposição 8.1. $\sigma_m = [m; m, m, m, \dots]$. A família real é a expansão de **período** *um*.

Medido em §M3. Não é uma analogia: a família real *é* este processo com uma só palavra, repetida. Dois estudos deste projeto descreviam a mesma peça sem se encontrarem.

$\det \mathcal{M}(a) = -1$ é o fator de potência unitário

O Corolário 2.3 obtém $\det M_n = (-1)^{n+1}$ da multiplicatividade do determinante. No vocabulário do projeto isso tem três nomes que são a mesma condição:

$$|\det| = 1 \iff \text{a inversa é } \mathbf{inteira} \iff \text{fator de potência } \mathbf{unitário}.$$

É a razão de a cifra voltar exata, e o Corolário prova-a de uma vez para *todas* as expansões — não caso a caso.

E a conservação entre os dois sentidos

Proposição 8.2. Os valores próprios de $\mathcal{M}(a)$ satisfazem $\lambda_1 \lambda_2 = -1$, logo $|\lambda_1| \cdot |\lambda_2| = 1$.

O que uma direção expande, a outra contrai na mesma medida. Medido em §M9 com desvio 10^{-15} , e com o controlo que o torna medida: $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, de determinante 2, dá $|\lambda_1| |\lambda_2| = 2$ — a conservação falha, e $|\det| = 1$ é a condição e não um acaso. É a mesma frase do metal, $|\sigma| \cdot |\sigma'| = 1$ com $\sigma' = -1/\sigma$: o cone e a espiral não são duas máquinas, são a mesma medida lida nos dois sentidos.

Ordem: duas afirmações diferentes, que não devem ser fundidas

Aqui é preciso separar dois enunciados que o projeto vinha tratando como um só. Um está provado; o outro é verdadeiro por um motivo completamente diferente, e a inferência que os ligava é inválida.

Teorema 8.3 (o que está provado: Σ é totalmente ordenado). *A decomposição canónica é única (espaço de códigos, com $a_n \geq 2$). Munido da ordem alternada, Σ é totalmente ordenado, e $\Sigma : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ é isomorfismo de ordem. A ordem de $\mathbb{R}$ não é estrutura acrescentada: lê-se das coordenadas, um nível de cada vez.*

Esboço. Totalidade e antissimetria seguem de k ser bem definido e de $(-1)^k(a_k - b_k) \neq 0$. A transitividade segue dos intervalos encaixados J_n , que se encaixam na orientação dada pelo sinal de $\det M_n$. Que Σ preserva a ordem é o Teorema 4.5. $\square$

Observação 8.4 (a inferência inválida). De “a decomposição é única” **não** se segue que uma estrutura algébrica seja ordenada no sentido que interessa. Unicidade dá ordem total *como conjunto* — transportada pelo código, como em (i) da Seção 8 — e isso é barato: qualquer bijeção com $\mathbb{R}$ serviria. O que uma estrutura algébrica precisa é de compatibilidade com as

operações, e essa não se transporta. Foi por esta inferência que a afirmação análoga sobre $\mathbb{C}$ entrou no projeto, onde é demonstravelmente falsa (Seção 8, item (ii)). O Teorema 8.3 é sobre Σ e $\mathbb{R}$; não é sobre o semianel de $\oplus$ e $\otimes$.

Proposição 8.5 (o corpo de corpos é ordenado, por outro motivo). *Sobre um corpo, $V \cong W \iff \dim V = \dim W$; logo o semianel das classes de isomorfismo com $(\oplus, \otimes)$ é isomorfo a $(\mathbb{N}, +, \times)$, que é um **semianel totalmente ordenado**: $a \leq b$ implica $a + c \leq b + c$ e $ac \leq bc$.*

A conclusão do projeto estava certa; a prova, não. E o detalhe que fecha a Seção 8: a razão pela qual esta estrutura *pode* ser ordenada é precisamente **não ser corpo**. A obstrução clássica ($-1 = i^2 \geq 0$) precisa que -1 exista; num semianel sem inversos aditivos ela não roda. “Corpo de corpos” é, portanto, um nome enganoso: é semianel, e para o tornar anel é preciso o grupo de Grothendieck K_0 — que ainda assim não é corpo.

A ordem alternada, mostrada

A ordem da Seção 5 não fica em definição: mede-se. Em 72 comparações de racionais, a regra $\mathbf{a} \prec \mathbf{b} \iff (-1)^k(a_k - b_k) < 0$ acerta **todas**. E o controlo é o que mostra que a alternância carrega o peso: *a lexicográfica sem alternar erra 24 das 72*. O sinal não é decorativo — é a orientação da Möbius, e é o mesmo -1 da involução.

A involução: o que é, e o que não é

A reversão da Seção 4 — transposição = inversão da palavra, com $\nu \circ \nu = \text{id}$ — é uma involução genuína, e em forma matricial pode escrever-se $N = \begin{pmatrix} 1 & B \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ com $N^2 = I$ e $\det N = -1$: *uma reflexão, não uma rotação*, e é por isso que trocar duas vezes devolve.

Observação 8.6 (não é a dualidade de Pontryagin). Ser involução não identifica com Pontryagin. A transposição é um *anti*-automorfismo de GL_2 — inverte a ordem do produto — ao passo que a dualidade de Pontryagin é um functor contravariante na categoria dos grupos abelianos localmente compactos, com $\widehat{\widehat{G}} \cong G$. As duas são involuções; não são a mesma involução, e chamá-las pelo mesmo nome faz o catálogo herdar teoremas que não valem. O que é legítimo: ambas são exemplos de autodualidade, e a Seção 8 mostra onde as duas se tocam de facto, em $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ e $\widehat{S^1} = \mathbb{Z}$.

Observação 8.7 (e o mdc/mmc). A troca $\gcd \leftrightarrow \text{lcm}$ é uma anti-automorfia do *reticulado de divisibilidade* (com $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab$), e essa sim casa com Pontryagin no reticulado de subgrupos de um grupo abeliano finito. Mas é uma dualidade de reticulado: não é o inverso de $\oplus$ e $\otimes$, e não deve ser catalogada como tal.

E o que isto permite: operar corpos

Com o dicionário estabelecido, os corpos $K_{n,m}$ combinam-se por álgebra linear e não por reescrita de multiplicação:

$$\oplus = \text{soma direta (bloco diagonal)}, \quad \dim = a + b,$$

$$\otimes = \text{produto de Kronecker}, \quad \dim = a \cdot b.$$

Medido em §M4 construindo as matrizes e contando a ordem da matriz construída, com $\det(A \otimes B) = (\det A)^b (\det B)^a$ verificado por eliminação. E a estrutura não é apenas aditiva-multiplicativa: o dual inverte o retículo de divisibilidade e **troca gcd com lcm** (144 pares varridos, §M7), o que fornece a reversão que faltava.

Observação 8.8 (uma nota de implementação que não é acessória). O algoritmo **não pode** ser calculado em vírgula flutuante. Perto dos racionais é instável: a expansão de $8/5$ devolve $[1; 1, 1, 1, 1]$ em vez de $[1; 1, 1, 2]$, porque $1/0,50000000000000002 = 1,9999999999999991$ e o piso disso é 1. Em inteiros não há instabilidade — é Euclides, e sai exato.

Observação 8.9 (quem o processo aproxima pior). Na verificação de $\Sigma \circ \Pi$, todos os números testados dão resíduo zero *exceto* φ e $1/\varphi$. É Hurwitz: $\varphi = [1; 1, 1, \dots]$ tem todos os quocientes no mínimo possível, logo os denominadores crescem o mais devagar que podem — é o número mais mal aproximado por racionais. O metal que funda a família é o mais teimoso a deixar-se comprimir.

Verificação. As afirmações desta seção correm em `tools/matricial.c` (dezassete asserções) e `tools/cone_espiral.c` (sete), na bateria do repositório.